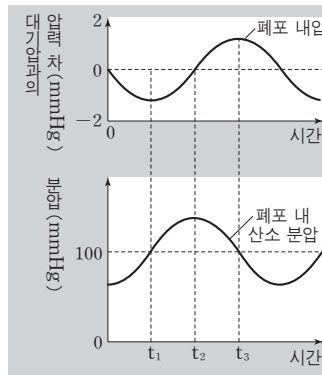


흡기 시에는 흉강의 부피가 증가하고 흉강 내압이 감소해 폐포 내압이 대기압보다 낮다. 반면 호기 시에는 그 반대이다.

3 그림은 평상시 주기적으로 호흡 운동이 일어날 때 폐포 내압 및 폐포 내 산소 분압의 변화를 나타낸 것이다.



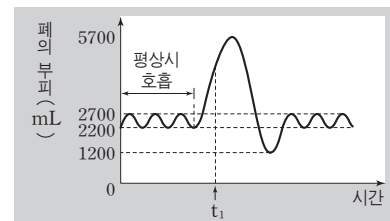
이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① $t_1 \sim t_3$ 동안 횡격막은 수축 상태이다.
- ② 흉강의 부피는 $t_1 > t_2 > t_3$ 이다.
- ③ 늑골은 t_3 일 때보다 t_2 일 때 위로 올라가 있다.
- ④ 평상시 흉강 내압이 최대일 때 폐포 내 산소 분압이 가장 높다.
- ⑤ 평상시 폐의 부피가 최대일 때 폐포 내 산소 분압은 100 mmHg이다.

흉강의 부피가 증가해 흉강 내압이 감소할 때 흡기가 일어나고, 흉강의 부피가 감소해 흉강 내압이 증가할 때 호기가 일어난다.

4 표는 평상시 호흡 주기가 일정한 어떤 사람이 1회 호흡할 때 서로 다른 네 시점에 측정한 흉강 내압을, 그림은 이 사람이 평상시 호흡할 때와 의식적으로 호흡할 때 폐의 부피 변화를 나타낸 것이다.

시간(초)	0	0.6	2.8	4
흉강 내압 (mmHg)	756.0	755.0	755.5	756.0



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 평상시 이 사람의 흉강 내압은 최대 756.0 mmHg이며, 흡기와 호기에 걸리는 시간은 같다.)

보기

- ㄱ. 평상시 이 사람의 호흡량은 7.5 L/분이다.
- ㄴ. t_1 에서 흉강 내압은 756.0 mmHg보다 높다.
- ㄷ. 0.6~2.8초 사이에 폐의 부피가 2700 mL가 된 시점이 있다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ